ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 10 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 20

Подобие и отношения отрезков

Имя: _____

1. Катеты прямоугольного треугольника 5 и 12. Найдите высоту к гипотенузе.

2. В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 3$) пересекаются в O. Найдите $BO : OM$.

3. CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$), $M \in AC$, $N \in BC$, $\angle MHN = 90^\circ$, $BC = 5$, $AC = 10$, $CM = 4$. Найдите CN.

4. Основания трапеции 3 и 6, площадь треугольника, образованного меньшим основанием и отрезками диагоналей, равна 2. Найдите площадь трапеции.

5. Параллелограмм вписан в треугольник с боковыми сторонами 21 и 27: его сторона 8 лежит на основании, а диагонали параллельны боковым сторонам. Найдите основание треугольника и другую сторону параллелограмма.

6. Прямая, параллельная BC, пересекает AB в M и AC в N, $AM : MB = 2 : 3$, $S_{ABC} = 50$. Найдите S_{AMN}.